תאריך הגשה: 23.09.2024

עבודת מחשב – שדות אלמ"ג
סמסטר קיץ

מגישים: מעין שריג 206511776

איתי לוזון 323043125

מרצה: טטיאנה דנוב

רקע תיאורטי:

במטלה זו אנו נשאף למצוא פתרון לבעיית לפלס על מנת למצוא את הפוטנציאל בתוך ההתקן הקיבולי. במטלה זו נצטרך להשתמש בנוסחאות רבות, ובקשרים פיזיקליים אשר נלמדו בכיתה.

אנו יודעים כי בבעיה בה לא נתונים שדות משתנים בזמן רוטור השדה שווה 0 ולכן הוא שדה משמר ומכאן נסיק כי קיימת לו פונקציית פוטנציאל. בנוסף כאשר לא נתונה צפיפות מטען נפחית בבעיה מתקיים:

$$\nabla \times \bar{E} = 0 \;=>\; \bar{E} = -\nabla\emptyset$$
$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \bar{E}) = \rho = 0 => \nabla^2\phi = 0$$

חלק ראשון - תיאוריה של חישוב נומרי איטרטיבי בשיטת ההפרשים הסופיים:

סעיף א':

נבחין כי התקן הקיבול שלנו אינסופי בציר Z. לכן נוכל להניח ישירות כי הבעיה אינה תלויה ברכיב Z ולקבוע כי $\emptyset = \emptyset(x,y)$.

כלומר השדה החשמלי הוא שדה משמר, ומכאן אנו יכולים להסיק כי מתקיים הקשר:

$$\bar{E} = -\nabla\emptyset = -\nabla\emptyset(x,y)$$
$$\bar{E} = -\frac{\partial\emptyset}{\partial x}\hat{x} - \frac{\partial\emptyset}{\partial y}\hat{y}$$

בנוסף לא נתונים לנו מקורות חשמליים ולכן ניתן להניח כי מתקיים כי:

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \bar{E}) = \rho = 0$$

נאחד את המשוואות של הרוטור והדיברגנץ ונקבל כי הפוטנציאל מקיים את משוואת לפלס כלומר:

$$\nabla^2\phi = 0$$

נמצא את תנאי השפה, עבור תנאי השפה לפוטנציאל בבעיה נתון כי ההתקן הקיבולי C_0, הינו משטח מלבני חיצוני PEC, כלומר שווה פוטנציאל ומכיוון שהמשטח מוארק אזי הפוטנציאל שווה אפס על כל המשטח. בנוסף נתון כי הפינה השמאלית התחתונה נמצאת בראשית. לכן ניתן לקבוע:

$$\emptyset(x=0,y) = \emptyset(x=h_{out},y) = \emptyset(x,y=0) = \emptyset(x,y=W_{out}) = 0$$

כלומר הפוטנציאל על כל צלעות C_0 הינו 0 ומיוצג ע"י הביטוי המתמטי מעלה.

בנוסף נתון כי המלבנים C_1, C_2 גם הם משטחי PEC המוחזקים בפוטנציאל 1,1- בהתאמה על השפות ולכן ניתן לקבוע:

$$\forall(x,y) \in C_1: \emptyset(x,y) = \;1$$

$$\forall(x,y) \in C_2: \emptyset(x,y) = -1$$

<u>סעיף ב':</u>

נמצא קירוב ללפלסיאן $\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}$ בנקודה *(m,n)* ונמצא את המקדמים *a,b* המתאימים לביטוי:

$$\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} \approx a\emptyset_{(m+1,n)} + a\emptyset_{(m-1,n)} + a\emptyset_{(m,n+1)} + a\emptyset_{(m,n-1)} + b\emptyset_{(m,n)}$$

נראה זאת על ידי ביצוע אופרטור הנגזרת לפי הגדרה.

$$\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} = \frac{\partial^2\emptyset}{\partial x^2}\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} + \frac{\partial^2\emptyset}{\partial y^2}|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} = \frac{\partial\emptyset}{\partial x}\left(\frac{\partial\emptyset}{\partial x}\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}\right) + \frac{\partial\emptyset}{\partial y}\left(\frac{\partial\emptyset}{\partial y}\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}\right)$$

$$\frac{\partial^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{\partial x^2} \approx \frac{\frac{\partial}{\partial x}\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)} - \frac{\partial}{\partial x}\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta-\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{\Delta}$$

$$\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{\partial x} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)} - \emptyset|_{(x,y)=(m,n)}}{\Delta}$$

$$\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta-\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{\partial x} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m,n)} - \emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}}{\Delta}$$

נציב את המשוואות שפיתחנו אל המשוואה הראשונה ונקבל:

$$\frac{\partial^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{\partial x^2} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)} - 2\emptyset|_{(x,y)=(m,n)} + \emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}}{\Delta^2}$$

$$\frac{\partial^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{\partial y^2} \approx \frac{\frac{\partial}{\partial x}\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta,n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)} - \frac{\partial}{\partial x}\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta,n\Delta-\frac{\Delta}{2}\right)}}{\Delta}$$

$$\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{\partial y} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)} - \emptyset|_{(x,y)=(m,n)}}{\Delta}$$

$$\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta-\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{\partial y} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m,n)} - \emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}}{\Delta}$$

נציב ונקבל:

$$\frac{\partial^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{\partial y^2} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)} - 2\emptyset|_{(x,y)=(m,n)} + \emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}}{\Delta^2}$$

את הביטוי הנ"ל נכניס אל הלפלסיאן ונקבל:

$$\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} \approx \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)} + \emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)} + \emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)} + \emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)} - 4\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}}{\Delta^2}$$

הביטוי המבוקש הוא מהתצורה:

$$\nabla^2\phi|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)} \approx a\phi_{(m-1)n} + a\phi_{(m+1)n} + a\phi_{m(n-1)} + a\phi_{m(n+1)} + b\phi_{mn}$$

מכאן שקל לראות ולקבוע את הערכים הנ"ל: $a = \frac{1}{\Delta^2}, b = -\frac{4}{\Delta^2}$

סעיף ג':

ניקח נקודה כללית $(x,y)=(m\Delta,n\Delta)$ השייכת לתחום *d*. עבור משוואת לפלס אנו יודעים כי מתקיים:

$$\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}=0$$

ובנוסף ראינו בסעיף הקודם כי מתקיים לנקודה כללית בתחום:

$$\nabla^2\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}\approx\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}-4\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}}{\Delta^2}$$

לכן עבור $\emptyset$ המקיים בקירוב את משוואת לפלס מתקיים:

$$\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}-4\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}}{\Delta^2}\approx 0$$

כלומר:

$$\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}-4\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}\approx 0$$

נסדר את המשוואה ונקבל:

$$\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m+1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m-1,n)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n+1)}+\emptyset|_{(x,y)=(m,n-1)}}{4}\approx\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}$$

כלומר בעצם קיבלנו כי עבור $\emptyset$ המקיים בקירוב את משוואת לפלס, $\emptyset|_{(x,y)=(m,n)}$ הוא בקירוב ממוצע ערכי הדגימות השכנות לו.

סעיף ד':

הפתרון מחושב בצורה איטרטיבית, כלומר מחשבים את הפוטנציאל תוך התחשבות באיטרציות קודמות, כאשר יש תנאי התחלה (הנחשב בתור האיטרציה ה-0). תהליך זה זהה לשיטת יעקובי

$$\phi_{mn}^{(i)}\approx\left[\phi_{(m-1)n}^{(i-1)}+\phi_{(m+1)n}^{(i-1)}+\phi_{m(n-1)}^{(i-1)}+\phi_{m(n+1)}^{(i-1)}\right]/4$$

לפתרון מערכת משוואות. כפי שהוסבר קודם לכן, הפוטנציאל באיטרציה ה-*i* יחושב על ידי התחשבות באיטרציה ה-*i-1* ויוגדר על ידי:

נרצה להוכיח כי בהנחה שערכי הפוטנציאל מתכנסים לערך מסוים ככל שמספר האטרציות גדל, ההתכנסות היא בהכרח לערך הפוטנציאל הנכון.

תחילה נגדיר את ערך הפוטנציאל הנכון והמדויק- φ ונגדיר את השגיאה המוחלטת השווה להפרש ערך הפוטנציאל המחושב באיטרציה ה-i בערך הפוטנציאל המדויק, כלומר

$$\varepsilon_{mn}^{(i)}=\phi^{(i)}-\varphi$$

כדי להראות שיש התכנסות לערך האמיתי של הפוטנציאל, נראה התכנסות של השגיאה. נפתח את הפוטנציאל בנקודה כללית *(x,y)=(Δm,Δn)* הנמצאת בתוך התחום *S*, שהרי את כל הפיתוחים והקירובים תקפים לכל נקודה בתחום הנ"ל.

$$\phi_{mn}^{(i)} - \phi_{mn} \approx \frac{\phi_{(m-1)n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1)n}^{(i-1)} + \phi_{m(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m(n+1)}^{(i-1)}}{4} - \frac{\phi_{m(n+1)} + \phi_{m(n-1)} + \phi_{(m+1)n} +}{4}$$

$$= \frac{\phi_{(m-1)n}^{(i-1)} - \phi_{(m-1)n} + \phi_{(m+1)n}^{(i-1)} - \phi_{(m+1)n} + \phi_{m(n-1)}^{(i-1)} - \phi_{m(n-1)} + \phi_{m(n+1)}^{(i-1)} - \phi_{m(n+1)}}{4}$$

נייצג את הביטוי לשגיאה המוחלטת עבור האיטרציות ה-*i-1*.

$$\varepsilon_{mn}^{(i)} \approx \frac{\mathcal{E}_{(m-1)n}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{(m+1)n}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{m(n-1)}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{m(n+1)}^{(i-1)}}{4}$$

על מנת לחשב את ההפרש בין הפוטנציאל באיטרציה ה-i לבין הפוטנציאל האמיתי, נשתמש בנורמת אינסוף שהרי זו מציינת את הערך המוחלט הגדול ביותר מבין הקואורדינטות בתחום.

$$\left\|\mathcal{E}_{mn}^{(i)}\right\|_\infty \approx \left\|\frac{\mathcal{E}_{(m-1)n}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{(m+1)n}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{m(n-1)}^{(i-1)} + \mathcal{E}_{m(n+1)}^{(i-1)}}{4}\right\|_\infty \leq \frac{\left\|\mathcal{E}_{(m-1)n}^{(i-1)}\right\|_\infty + \left\|\mathcal{E}_{(m+1)n}^{(i-1)}\right\|_\infty + \left\|\mathcal{E}_{m(n-1)}^{(i-1)}\right\|_\infty + \left\|\mathcal{E}_{m(n+1)}^{(i-1)}\right\|_\infty}{4} \approx \left\|\mathcal{E}_{mn}^{(i-1)}\right\|_\infty$$

במעבר מעלה השתמשנו באי שוויון המשולש, במעבר לשגיאה באיטרציה ה-*i-1* השתמשנו בקירוב ההפרשים הסופיים שפותח בסעיפים קודמים.

הראינו שעבור איטרציה גדולה יותר השגיאה המוחלטת קטנה יותר, כלומר המרחק בין הערך האמיתי לערך המחושב בצורה האיטרטיבית קטן מכאן נסיק כי ערכי הפוטנציאל מתכנסים לערך הפוטנציאל הנכון.

<u>סעיף ה':</u>

על מנת לחשב את וקטור השדה החשמלי באמצעות קירוב הפרשים הסופיים לגרדיאנט נשתמש בסופרפוזיציה עבור פוטנציאל חשמלי מתוך פילוג מקורות: $E = -\nabla\emptyset$.

נחשב את הגרדיאנט עבור שני המימדים כמו במקרה שלנו: $\Delta x = \Delta y = \Delta$

כמו כן, בסעיף זה ניתן להניח כי ידועים ערכי הפוטנציאל בנקודות הצמתים.

קיימת בעיה שאיננו יודעים את ערכי הפוטנציאל בנקודות בין אינדקסים ולכן ניקח שני ערכים סמוכים, בעלי אינדקס שלם לפי שיטת ההפרשים הסופיים ונמצע. כך נוכל למצוא את ערכי השדה ולשם כך נשתמש בערכים הידועים לנו ונבצע חישוב בנקודה $\left(m\Delta + \frac{\Delta}{2}, n\Delta + \frac{\Delta}{2}\right)$:

$$\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)} = \frac{\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\Delta\right)} + \emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta\right)}}{2}$$

$$-\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)}}{\partial x} \approx -\left(\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{2\Delta} + \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta+\Delta)}}{2\Delta}\right)\hat{x}$$

$$\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)} = \frac{\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta,n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)} + \emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\Delta,n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)}}{2}$$

$$-\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)}}{\partial y} \approx -\left(\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{2\Delta} + \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta)}}{2\Delta}\right)\hat{y}$$

נסכום את הנגזרות החלקיות של הפוטנציאל שחישבנו על מנת למצוא את השדה החשמלי:

$$\vec{E} \approx -\frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)}}{\partial x} - \frac{\partial\emptyset|_{(x,y)=\left(m\Delta+\frac{\Delta}{2},n\Delta+\frac{\Delta}{2}\right)}}{\partial y}$$

$$\vec{E} \approx -\left(\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{2\Delta} + \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta+\Delta)}}{2\Delta}\right)\hat{x}$$

$$-\left(\frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta,n\Delta)}}{2\Delta} + \frac{\emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta+\Delta)} - \emptyset|_{(x,y)=(m\Delta+\Delta,n\Delta)}}{2\Delta}\right)\hat{y}$$

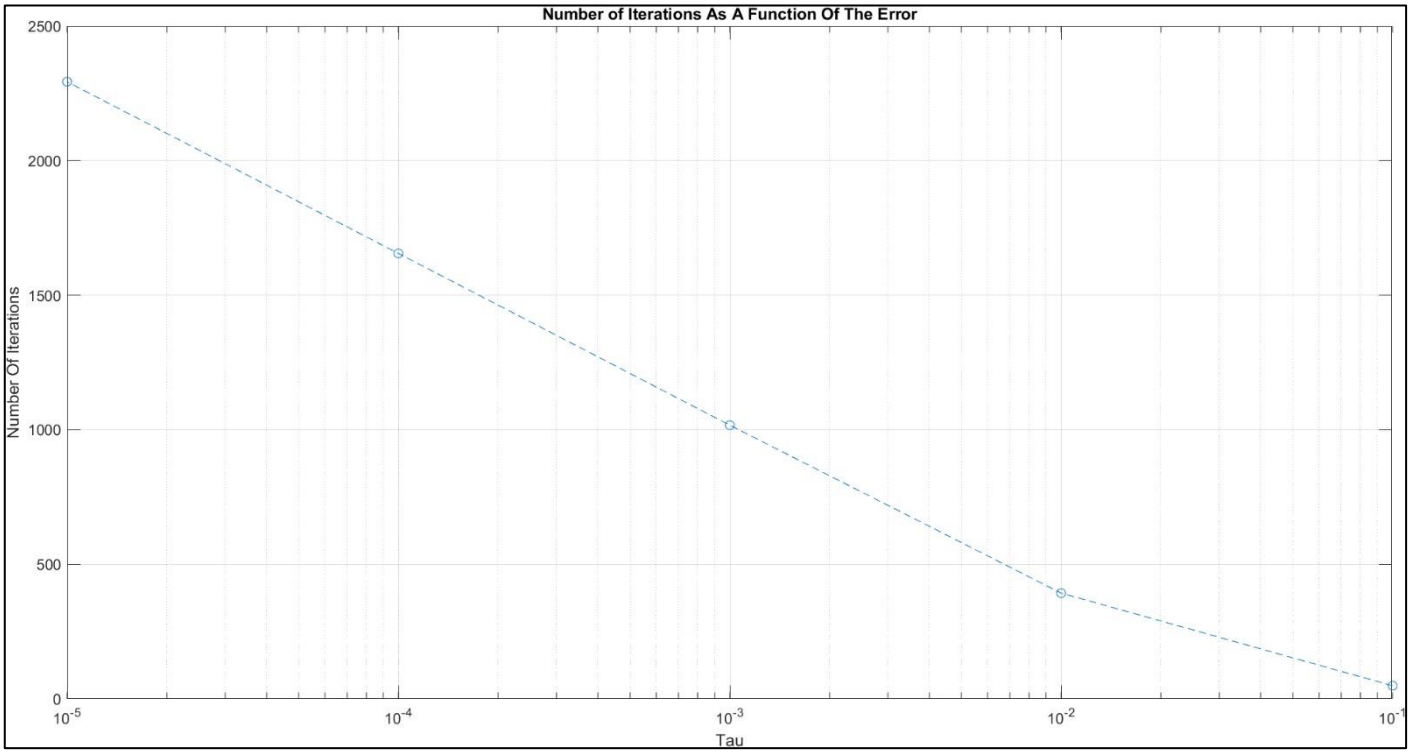
חלק שני – פתרון נומרי איטרטיבי למציאת חישוב הפוטנציאל ועיבוד התוצאות:

סעיף ו':

בחלק זה של העבודה התבקשנו לבנות קוד matlab על מנת לחשב את הפוטנציאל בכל המרחב. בסעיף זה עלינו להציג את מספר האטרציות שנדרשו להתכנסות כפונקציה של תנאי הסף, כלומר הערך התחתון להתכנסות. נציג בטבלה את מספר האיטרציות להתכנסות עבור כל סף שגיאה:

τ	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}
מספר איטרציות	2293	1655	1017	393	49

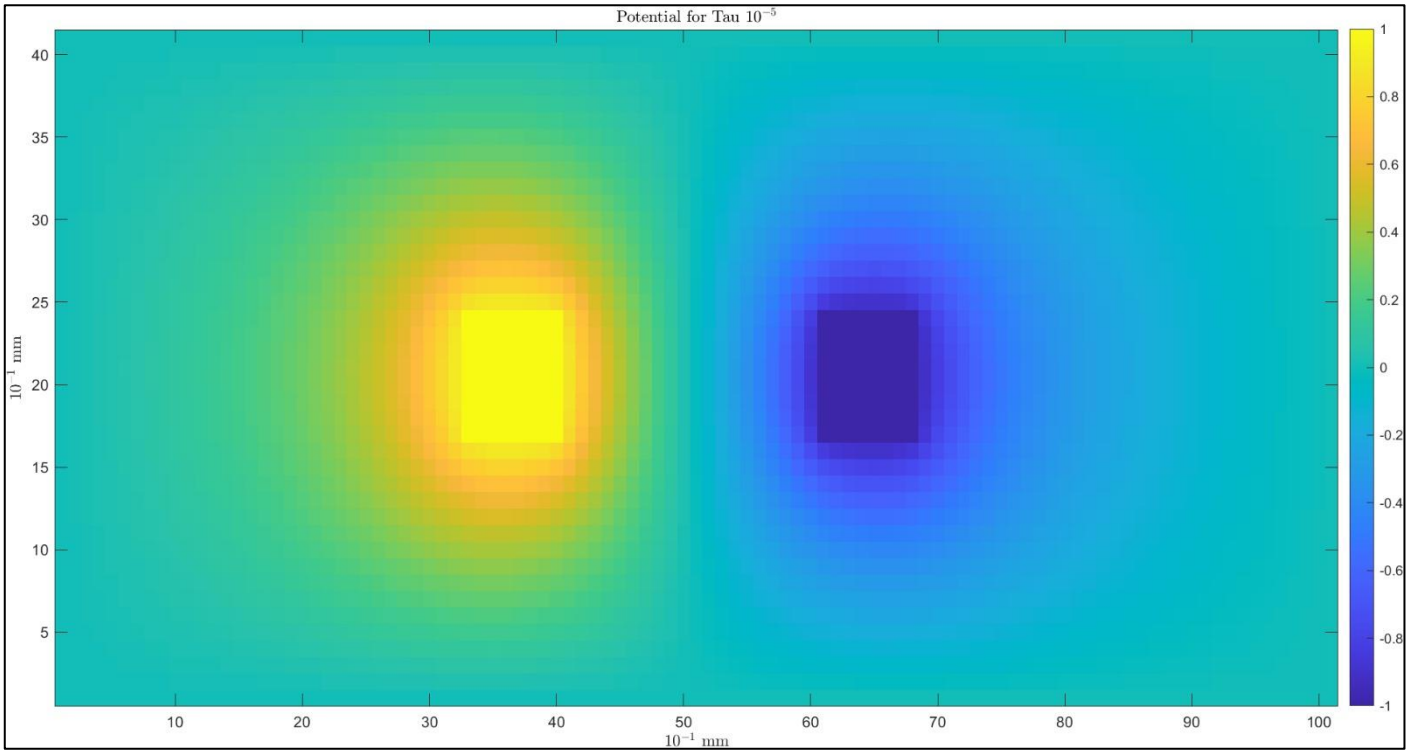
נציג את תוצאות הטבלה בצורה גרפית:



הקוד רץ בצורה מחזורית, כלומר בכל שלב מחדש בודק את ערך נורמת פרוביניוס וכל עוד היא גדולה מהערך של τ מתבצעת איטרציה נוספת. נבחין כי ככל שתנאי העצירה שלנו קטן יותר כך מספר האיטרציות הדרושות עבור התכנסות גדול יותר, זאת מכיוון שתנאי עצירה קטן יותר אומר שעלינו להתקרב יותר לפתרון האמיתי לפני שנוכל לעצור. כאמור כל איטרציה מקרבת אותנו לפתרון האמיתי, כלומר נצטרך לבצע יותר איטרציות עבור תנאי עצירה קטן יותר. כפי שניתן לראות מהגרף קיבלנו תוצאות המתאימות לכך, כמו שציפינו.

סעיף ז':

מפת הצבעים שקיבלנו עבור הפוטנציאל עבור $\tau = 10^{-5}$:



ננתח את תמונת החום שהתקבלה ונסביר את המשמעויות הנגזרות ממנה:

במרכז המטריצה ישנם שני ריבועים של משטחים שווי פוטנציאל, בנוסף המסגרת החיצונית גם היא שוות פוטנציאל ומוארקת.

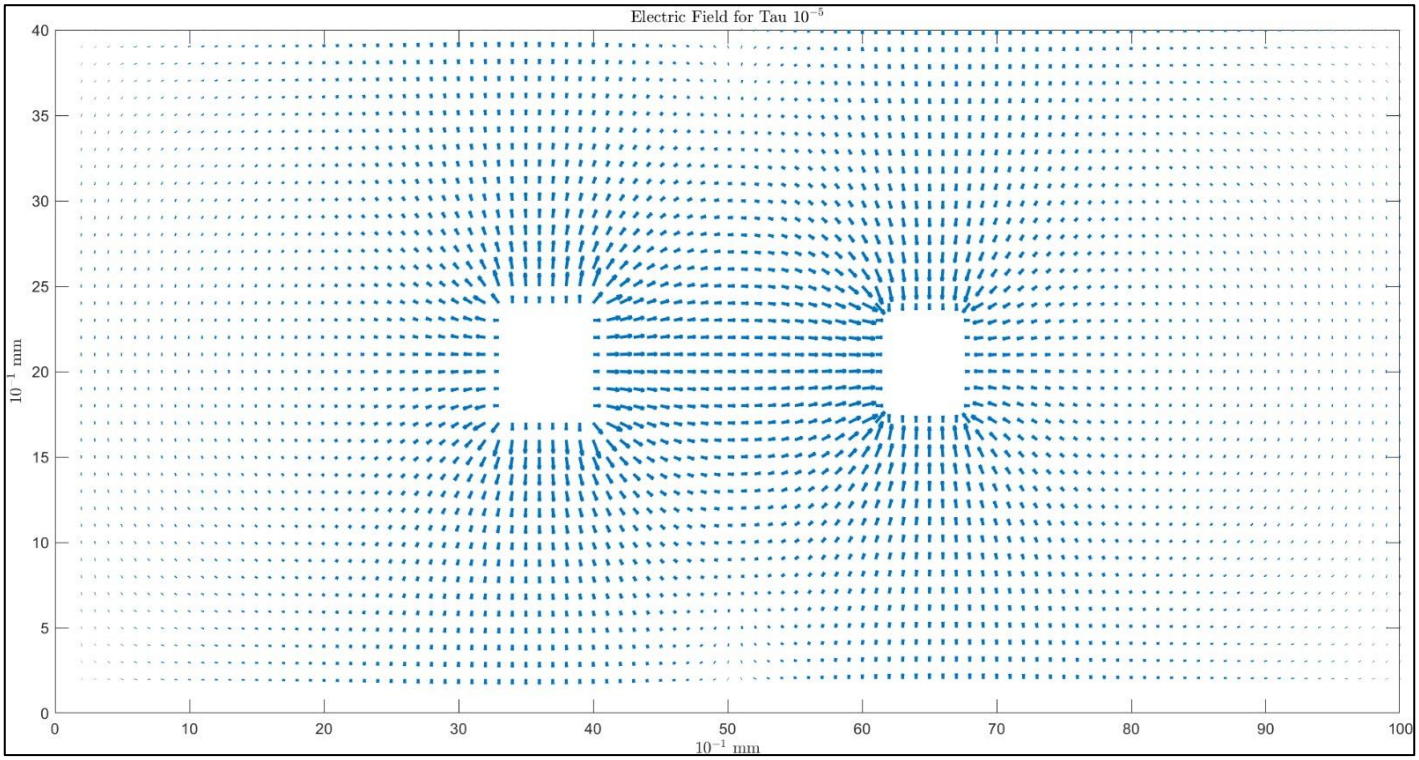
בתוך המסגרות הפנימיות הפוטנציאל קבוע ושווה. במסגרת הימנית הפוטנציאל הינו מינוס אחד ובמסגרת השמאלית- 1. ערך זה קבוע מכיוון שהמשטחים עשויים PEC כלומר מוליך מושלם. המוליך החיצוני מוארק ובעקבות כך הפוטנציאל על גבי כל המשטח הוא אחיד.

הפוטנציאל באזור המסגרת החיצונית שווה ל-0 מעצם הגדרת הארקה (הגדרת פוטנציאל 0). ככל שמתקרבים אל המסגרת החיצונית ערך הפוטנציאל יורד. ככל שמתרחקים מהמרכז ומתקרבים למסגרת ערך הפוטנציאל מתכנס ל-0.

נשים לב כי בתווך בין המוליכים הפנימיים, נוכל לקרב את ערך הפוטנציאל ולהעריך כי הוא אפס. ההסבר לכך נובע מסימטרית הבעיה (ומערך הפוטנציאלים של המוליכים).

סעיף ח':

מפת קווי השדה החשמלי עבור הפוטנציאל עבור $\tau = 10^{-5}$:



ננתח את המפה שהתקבלה ונסביר את המשמעויות הנגזרות ממנה:

בתוך המסגרות הפנימיות הפוטנציאל הוא קבוע, ולכן הגרדיאנט שווה ל-0 כפי שניתן לראות באיור שבו אין קווי שדה בתוך המסגרות (השינוי בפוטנציאל הוא 0).

בנוסף, ניתן לראות כי בקודקודי המסגרות הפנימיות יש נוכחות גבוהה יותר של קווי שדה, זאת מאחר ועבור הקודקודים שתי הצלעות תורמות לשטף השדה החשמלי ולכן צפיפות קווי השדה החשמלי עולה, ההסבר הפיזיקלי הינו שצפיפות המטען העודף הינו ביחס הפוך לרדיוס העקמומיות של הצורה כלומר ככל שהפינה חדה יותר (בעל רדיוס עקמומיות קטן יותר) אזי צפיפות המטען שם גדולה יותר.

קווי השדה מתחילים להתעקל בנוכחות מוליכים PEC.

קווי השדה על שפת המוליכים מאונכים למשטח. ההסבר לכך הינו שהמשטח הינו שווה פוטנציאל והעבודה על גביו שווה ל-0, דבר שיכול להתאפשר רק אם הכוח מאונך למשטח. כיוון הכוח החשמלי הוא בכיוון השדה החשמלי, כלומר ניתן להסיק שעבור משטח שווה פוטנציאל השדה החשמלי צריך להיות מאונך אליו. בתרשים שלנו ניתן לראות כי קווי השדה החשמלי אכן מאונכים לפאות הצורה בכל נקודה שלה.

בחלק של המרכז בין שני המסגרות הפנימיות יש לנו מסגרת אחת עם פוטנציאל חיובי דבר הגורר נוכחות מטען חיובי ויש לנו מסגרת נוספת עם פוטנציאל שלילי דבר הגורר נוכחות מטען שלילי. ניתן להתייחס אליהן יחד כדיפול חשמלי, קווי השדה התואמים לדיפול חשמלי יוצאים מהמטען החיובי אל השלילי בצורה מעוקלת (בהתאם לנלמד בקורס פיזיקה 2) וניתן לראות זאת גם בתרשים.

סעיף ט':

על מנת לחשב את צפיפות המטען המשטחית על שפות המוליכים נשתמש בקשר בין השדה החשמלי לצפיפות מטען משטחית:

$$\widehat{n_{1,2}} \cdot (\varepsilon\overline{E_2} - \varepsilon\overline{E_1})|_{C_i} = \eta$$

עבור $C_i = \{C_0, C_1, C_2\}$ שפות ההתקנים הנתונות בבעיה.

לאחר מכן, נחשב את צפיפות המטען המשטחית עבור כל אחת מהפאות ונסכום על מנת לקבל את צפיפות המטען לכל מוליך בנפרד (סופרפוזיציה). לבסוף, כדי לקבל את המטען ליחידת האורך נבצע את האינטגרל הבא:

$$Q = \frac{\int \eta dxdy}{\Delta} .$$

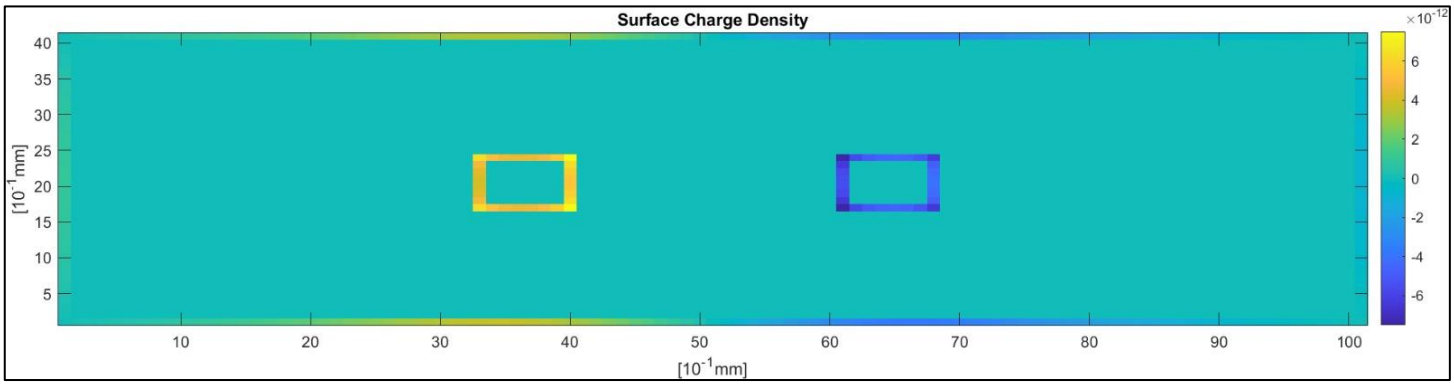
כעת, למצוא קיבול ליחידת אורך מחשבים $c = \frac{Q}{V} = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$

נבחר נקודת ייחוס עבור הפוטנציאל בראשית הצירים. נבחין כי הפוטנציאל בראשית הצירים שווה 0 כיוון שהלוח C_0 הינו PEC ומוארק. המתח מוגדר על ידי הפרש פוטנציאלים, ולכן עבור כל נקודה בהתקן C_1 המתח יהיה שווה ל1 והמתח על C_2 יהיה שווה ל1-.
מכאן ניתן לראות כי:

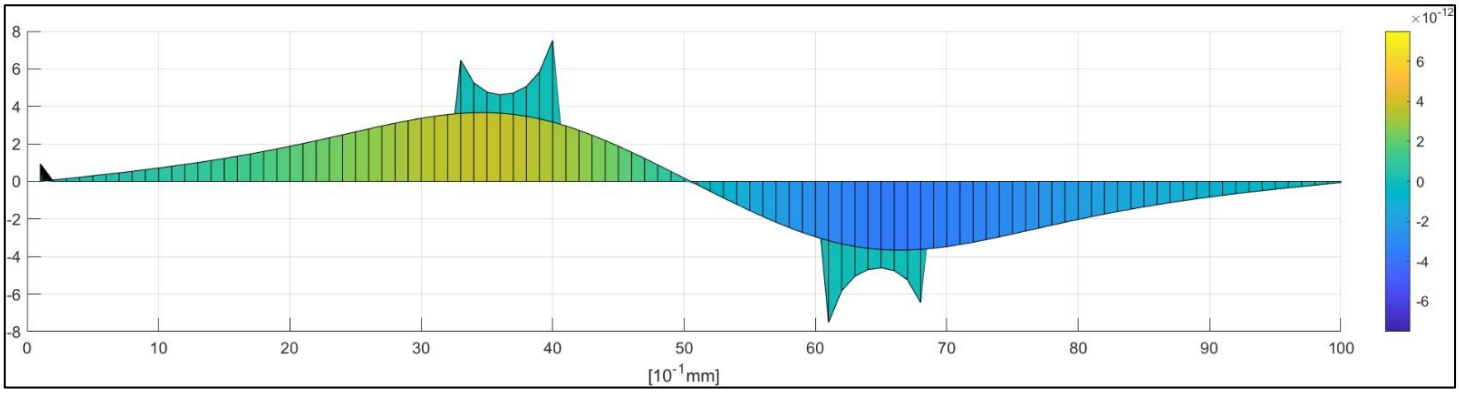
$$C_1 = \frac{Q_1}{V_1} = Q_1 = \int \eta_1 dxdy \ , C_2 = \frac{Q_2}{V_2} = -Q_2 = -\int \eta_2 dxdy$$

מפת הצבעים עבור צפיפות המטען המשטחית:

מפת צבעים דו-מימדית של צפיפות המטען המשטחית:



גרף תלת-מימדי של צפיפות המטען המשטחית:



מהגרף ניתן לזהות אזורים עם צפיפות מטען חיובית או שלילית גבוהה ולהבין כיצד השדה החשמלי משפיע על פיזור המטענים על פני השטח.
ניתן לראות כי אכן הצטברות המטען כל שפות המוליכים הפנימיים C_1, C_2 מנוגדת בערכה ועל כן קיבלנו התנהגות המדמה דיפול חשמלי, כפי שהראינו בסעיף ח׳ עבור מפת קווי השדה.

תוצאות הרצת הקוד:

```
>> Sadot

Q0 = 8.5331e-13 [C/mm]

Q1 = 1.1332e-09 [C/mm]

Q2 = -1.1326e-09 [C/mm]

C = 5.6659e-10 [F/mm]
```

קיבלנו מהחישוב שהמטען ליחידת אורך על השפה של המשטח C_1 הינו: $Q_1 = 1.1332 \cdot 10^{-9}\ [\frac{C}{mm}]$
על השפה של המשטח C_2 הינו: $Q_2 = -1.1326 \cdot 10^{-9}\ [\frac{C}{m}]$
ועל השפה של המשטח C_0 הינו: $Q_0 = 8.5331 \cdot 10^{-13}\ [\frac{C}{m}]$

הפוטנציאל בתוך כל אחד מהשפות הפנימיות אחיד ושווה ± 1 בהתאמה ולכן המתח עליהם שווה ± 1 [V] כאשר ניקח נקודת ייחוס בראשית הצירים.

נשים לב שקיבלנו שהמטען ליחידת אורך על השפה C_1 שווה בקירוב טוב מאוד למינוס המטען ליחידת אורך על השפה C_2 .
קיבול ההתקן ליחידת אורך, מתקבל על ידי הנוסחה: $C_T = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$
כעת נרצה לחשב את הקיבול הכולל של ההתקן, אשר יתבצע לפי החישוב הבא:
$$C_T = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{1.1332 \cdot 10^{-9}}{1-(-1)} = 5.666 \cdot 10^{-10} [\frac{F}{mm}]$$